

1. Considere la función

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- Calcule los límites iterados cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$.
- Calcule el límite cuando $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ por la trayectoria $y = x^2$.
- Calcule el límite por la trayectoria $y = 0$.
- ¿Es f continua en el origen? Justifique a partir de los incisos anteriores.

Solución.

- Calculemos los límites iterados. Primero cuando $y \rightarrow 0$ y luego cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2(0)}{x^4 + (0)^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0.$$

Ahora cuando $x \rightarrow 0$ y luego cuando $y \rightarrow 0$:

$$\lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} \left(\frac{(0)^2 y}{(0)^4 + y^2} \right) = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0.$$

- Consideremos la trayectoria $y = x^2$. Entonces:

$$f(x, x^2) = \frac{x^2(x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{x^4}{2x^4} = \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x^2) = \frac{1}{2}.$$

- Consideremos la trayectoria $y = 0$. Entonces:

$$f(x, 0) = \frac{x^2(0)}{x^4 + 0^2} = 0.$$

Por tanto,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0.$$

- Como los límites por distintas trayectorias son diferentes, se concluye que:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$$

no existe. Por lo tanto, f no es continua en $(0, 0)$. □

2. Dada $f(x, y, z) = x^2 \ln(y + z)$ y el punto $P = (2, 1, 0)$:

- Calcule $\nabla f(P)$, interprete el resultado.
- Calcule la derivada direccional de f en P en la dirección del vector $\overrightarrow{PQ}$, donde $Q = (4, 2, 1)$.

- c) ¿En qué dirección la tasa de cambio de f en P es igual a cero? ¿Qué representa geométricamente?

Solución.

- a) Calculemos el gradiente de f . Para ello, usamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y, z) = 2x \ln(y + z), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, z) = x^2 \frac{1}{y + z}, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(x, y, z) = x^2 \frac{1}{y + z}.$$

Por lo tanto:

$$\nabla f(x, y, z) = \left(2x \ln(y + z), \frac{x^2}{y + z}, \frac{x^2}{y + z} \right).$$

Evaluamos en $P = (2, 1, 0)$:

$$\nabla f(P) = \left(2(2) \ln(1 + 0), \frac{2^2}{1 + 0}, \frac{2^2}{1 + 0} \right) = (0, 4, 4).$$

El gradiente $\nabla f(P) = (0, 4, 4)$ indica la dirección de máximo crecimiento de f en el punto P .

- b) Primero calculamos el vector $\overrightarrow{PQ}$:

$$\mathbf{u} = \overrightarrow{PQ} = Q - P = (4, 2, 1) - (2, 1, 0) = (2, 1, 1).$$

La derivada direccional de f en P en la dirección de $\mathbf{u}$ es:

$$f'(P; \mathbf{u}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u}.$$

Por tanto:

$$f'(P; \mathbf{u}) = (0, 4, 4) \cdot (2, 1, 1) = 8.$$

- c) La tasa de cambio de f en P en la dirección de un vector unitario $\mathbf{u} = (a, b, c)$ es:

$$f'(P; \mathbf{u}) = \nabla f(P) \cdot \mathbf{u}.$$

Queremos que esta tasa de cambio sea igual a cero:

$$\nabla f(P) \cdot \mathbf{u} = 0.$$

Como $\nabla f(P) = (0, 4, 4)$, entonces:

$$(0, 4, 4) \cdot (a, b, c) = 0.$$

De donde:

$$4b + 4c = 0.$$

Por lo tanto:

$$b + c = 0.$$

Así, la tasa de cambio es cero en cualquier dirección unitaria (a, b, c) que satisfaga esta condición, por ejemplo, una dirección posible es:

$$(1, 0, 0).$$

Geométricamente, estas direcciones son perpendiculares al gradiente $\nabla f(P)$. Por tanto, son direcciones tangentes a la superficie de nivel de f que pasa por P , es decir, direcciones en las que f no cambia instantáneamente. $\square$

3. La ecuación $x^2 + 2y^2z - z^3 - 2 = 0$ define implícitamente z en función de (x, y) cerca del punto $(1, 1, 1)$.

a) Calcule $\frac{\partial z}{\partial x}$ y $\frac{\partial z}{\partial y}$ en $(1, 1, 1)$ usando el teorema de la función implícita.

Solución. Definimos

$$F(x, y, z) = x^2 + 2y^2z - z^3 - 2.$$

Calculamos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x, y, z) = 2x, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(x, y, z) = 4yz, \quad \frac{\partial F}{\partial z}(x, y, z) = 2y^2 - 3z^2.$$

Evaluando en $(1, 1, 1)$:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(1, 1, 1) = 2, \quad \frac{\partial F}{\partial y}(1, 1, 1) = 4, \quad \frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 1) = -1.$$

Como

$$\frac{\partial F}{\partial z}(1, 1, 1) \neq 0,$$

por el teorema de la función implícita se tendría

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}}.$$

Por tanto,

$$\frac{\partial z}{\partial x}(1, 1) = -\frac{2}{-1} = 2, \quad y \quad \frac{\partial z}{\partial y}(1, 1) = -\frac{4}{-1} = 4.$$

□

4. Sea $f(x, y) = e^x \cos(y)$.

a) Calcule la matriz Hessiana $H_f(0, 0)$.

b) Escriba el polinomio de Taylor de orden 2 de f alrededor de $(0, 0)$ (aproximación cuadrática).

c) Use el polinomio obtenido para estimar $f(0, 1, 0, 1)$ y compárelo con el valor exacto. ¿Es buena la aproximación?

Solución.

a) Calculemos las derivadas parciales de segundo orden. Primero:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = e^x \cos(y), \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -e^x \sin(y).$$

Luego:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x, y) = e^x \cos(y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y) = -e^x \sin(y), \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x, y) = -e^x \cos(y).$$

Evaluamos en $(0, 0)$:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -1.$$

Por lo tanto:

$$H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

b) Usemos la expresión:

$$F(x, y) = f(a) + \nabla f(a) \cdot ((x, y) - a) + \frac{1}{2!} [(x, y) - a]^T H_f(a) [(x, y) - a].$$

En este caso:

$$a = (0, 0), \quad (x, y) - a = (x, y).$$

Además:

$$f(0, 0) = 1, \quad \nabla f(0, 0) = (1, 0), \quad H_f(0, 0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$F(x, y) = 1 + (1, 0) \cdot (x, y) + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, la aproximación cuadrática es

$$F(x, y) = 1 + x + \frac{1}{2}(x^2 - y^2).$$

c) Usamos el polinomio obtenido para estimar $f(0,1, 0,1)$:

$$F(0,1, 0,1) = 1 + 0,1 + \frac{1}{2} \left((0,1)^2 - (0,1)^2 \right) = 1,1.$$

El valor exacto es:

$$f(0,1, 0,1) = e^{0,1} \cos(0,1) \approx 1,09965.$$

Por tanto, el error absoluto es:

$$|f(0,1, 0,1) - F(0,1, 0,1)| \approx |1,09965 - 1,1| = 0,00035.$$

La aproximación es buena, pues el error es pequeño. □

5. Dado el campo vectorial $F(x, y) = (x^2y, xy^2)$:

a) Calcule $\text{div}(F)$ y $\text{rot}(F)$.

b) Determine las regiones del espacio donde F tiene fuentes y donde tiene sumideros.

c) Determine las regiones donde $\text{rot}(F) = 0$.

Solución.

a) Sea $F(x, y) = (f_1(x, y), f_2(x, y))$, donde:

$$f_1(x, y) = x^2y, \quad f_2(x, y) = xy^2.$$

La divergencia de F es:

$$\text{div}(F)(x, y) = \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, y) + \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, y).$$

Entonces:

$$\text{div}(F)(x, y) = 2xy + 2xy = 4xy.$$

El rotacional de F en el plano es:

$$\text{rot}(F)(x, y) = \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, y) - \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, y).$$

Por tanto:

$$\text{rot}(F)(x, y) = y^2 - x^2.$$

b) Para determinar dónde hay fuentes o sumideros, analizamos el signo de la divergencia.

Hay fuentes donde:

$$\operatorname{div}(\mathbf{F})(x, y) > 0.$$

Esto ocurre cuando:

$$xy > 0.$$

Es decir, en los cuadrantes I y III. Hay sumideros donde:

$$\operatorname{div}(\mathbf{F})(x, y) < 0.$$

Esto ocurre cuando:

$$xy < 0.$$

Es decir, en los cuadrantes II y IV. Además, sobre los ejes:

$$xy = 0,$$

por lo que:

$$\operatorname{div}(\mathbf{F})(x, y) = 0.$$

En los ejes no hay fuentes ni sumideros locales.

c) Para determinar dónde $\operatorname{rot}(\mathbf{F}) = 0$, resolvemos:

$$y^2 - x^2 = 0.$$

Entonces:

$$(y - x)(y + x) = 0.$$

Por lo tanto:

$$y = x \quad \text{o} \quad y = -x.$$

Así, el rotacional se anula sobre las rectas:

$$y = x \quad \text{y} \quad y = -x.$$

En estas regiones, el campo no presenta rotación instantánea local.

□